CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

pH, pOH en rekenen met zuren en basen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 pH en pOH

Houd één regel vast: pH plus pOH is 14 bij 25 graden. Onder 7 is zuur, boven 7 is basisch, 7 is neutraal. Met die twee dingen vul je de hele tabel in.

1 **pH 3: pOH 11, zuur · pOH 1: pH 13, basisch · pH 7: pOH 7, neutraal · pOH 9: pH 5, zuur · pH 12: pOH 2, basisch**

Controleer elke rij met de som: 3 plus 11 is 14, 13 plus 1 is 14. En let op de rijen waar pOH gegeven is, want dan moet je eerst de pH berekenen voor je kan zeggen of het zuur of basisch is.

2 Van concentratie naar pH

Bij een sterk zuur is de pH de negatieve exponent van de concentratie: 0,1 mol/L is tien tot de min één, dus pH 1. Bij een sterke base reken je eerst de pOH en dan pH is 14 min pOH.

2 Welke pH?

a) pH 1 **· b) pH** 3 **· c) pH** 5

Schrijf de concentratie als een macht van tien, dan kan je de pH gewoon aflezen: 0,001 is tien tot de min drie, dus pH 3.

3 Welke pH?

a) pH 12 **· b) pH** 13 **· c) pH** 10

Let op de extra stap bij een base: 0,01 mol/L NaOH geeft pOH 2, en dus pH 12. Wie die stap overslaat, komt op pH 2 uit en dus 10 eenheden ernaast.

4 Welke pH heeft $0{,}05$ mol/L H_2SO_4 (tweewaardig)?

pH 1

Reken na: H_2SO_4 is tweewaardig, dus 0,05 mol/L geeft 0,1 mol/L hydroxonium en dus pH 1. De waardigheid vermenigvuldigen is hier de hele truc.

3 Van pH naar concentratie

Nu de omgekeerde richting: de concentratie is tien tot de macht min de pH. Vraagt men naar hydroxide bij een gegeven pH, reken dan eerst de pOH uit met 14 min pH.

5 Welke concentratie?

a) [H_3O^+] = 10^{-4} **mol/L · b) [OH^-] =** 10^{-5} **mol/L**

Let op de tweede: bij pH 9 is de pOH 5, dus is [OH^-] tien tot de min vijf. Men vraagt hier naar hydroxide, dus moet je eerst omrekenen.

6 Welke concentratie?

a) [H_3O^+] = 10^{-2} **mol/L · b) [OH^-] =** 10^{-3} **mol/L**

4 Hoeveel keer?

De pH-schaal is logaritmisch: één eenheid verschil is een factor tien. Trek dus de twee pH-waarden van elkaar af en zet dat verschil als exponent op tien.

7 Hoeveel keer meer H_3O^+?

a) 1000 **keer · b)** 10 **keer · c)** $10\,000$ **keer**

Reken na: het verschil tussen pH 2 en pH 5 is 3, dus tien tot de derde, dus 1000 keer. Zo kan je elke vergelijking in deze rij in één stap doen.

8 Waarom gebruikt men een logaritmische schaal voor de zuurtegraad?

De concentratie hydroxoniumionen loopt van ongeveer 1 mol/L tot 10^{-14} mol/L, dus over veertien machten van tien. Met gewone getallen zou dat onhandelbaar zijn; de logaritme maakt er een handig getal van tussen 0 en 14.

Noem het bereik van de concentraties, want dat is de reden voor de schaal. Dezelfde truc zit achter de decibel en achter de schaal van de aardbevingsmagnitude.

5 Verdunnen en inkoken

Tien keer verdunnen verschuift de pH van een sterk zuur één eenheid naar boven, honderd keer twee eenheden. Maar een zuur wordt door verdunnen nooit een base: de pH kruipt enkel naar 7 toe.

9 Wat gebeurt er?

a) pH stijgt 1 eenheid · b) pH stijgt 2 eenheden

10 Door een sterk zuur heel sterk te verdunnen kan de pH boven 7 komen.

niet waar

Niet waar, en dit is de grens van de regel hierboven. Hoe sterk je ook verdunt, je nadert 7 en gaat er niet voorbij, want het water zelf levert nog altijd evenveel hydroxonium als hydroxide.

11 Inkoken tot de helft van het volume doet de pH van een sterk zuur dalen.

waar

Waar. Inkoken maakt de oplossing concentreerder, en meer hydroxonium per liter betekent een lagere pH.

12 Leg uit waarom de pH van een zwak zuur niet rechtstreeks uit zijn concentratie volgt.

Bij een zwak zuur staat maar een deel van de moleculen zijn proton af. Hoeveel precies, hangt af van de zuurconstante, dus heb je naast de concentratie ook Kz nodig.

Noem de zuurconstante, want dat is wat er extra nodig is. Dit is precies waarom de opdracht bij de tweede reeks zegt dat alle zuren daar sterk zijn.

6 Mengen

Bij mengen reken je in mol en niet in pH: pH-waarden mag je nooit optellen of gemiddelden. Vergelijk het aantal mol zuur met het aantal mol base en kijk wat overblijft.

13 Je mengt gelijke volumes $0{,}1$ mol/L HCl en $0{,}1$ mol/L NaOH. Welke pH verwacht je, en waarom?

pH 7. Het aantal mol hydroxonium en hydroxide is precies gelijk, dus reageren ze volledig weg tot water. Wat overblijft is natriumchloride, en dat reageert niet meer met water.

Noem beide stappen: de mol zijn gelijk, dus volledige neutralisatie, en het zout dat overblijft reageert niet met water. Dat tweede is nodig, want bij azijnzuur en NaOH zou het antwoord boven 7 liggen.

14 Waarom neutraliseren een zwak en een sterk zuur van dezelfde concentratie evenveel base?

Het aantal mol zuur bepaalt hoeveel base er nodig is, niet hoe goed het zuur ioniseert. Het zwakke zuur staat zijn protonen gewoon één voor één af terwijl de base ze wegneemt.

Noem dat het aantal mol beslist en niet de ionisatiegraad. Daarom meet een titratie de hoeveelheid zuur en niet de sterkte ervan, en kan je met dezelfde titratie azijn en zoutzuur bepalen.